SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

狗屎卫星：发射一颗生物质降解卫星的技术、经济及伦理可行性分析

O A [1]，卷卷 [2]，Deepseek [3]
[1]狗屎研究院，句市，回家
[2]狗屎研究院，句市，回家
[3]未知，句市，回家
本研究由狗屎基金资助（项目编号：000001）
本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 随着太空探索技术的平民化与商业化，近地轨道的利用正面临前所未有的挑战与机遇。本文以“发射一颗完全由犬类排泄物构成的卫星”（俗称“狗屎卫星”）为极端假设案例，旨在探讨超低成本有效载荷的工程可能性、轨道生物质在极端环境下的物理化学变化、以及此类行为对国际太空法与空间碎片减缓准则的冲击。
尽管从纯火箭工程学角度，将脱水粪便送入亚轨道或近地轨道在技术上是可行的，但其极低的科学价值、高昂的边际成本、以及对近地轨道造成不可控污染的风险，使得该项目在经济与伦理层面均不具备可行性。本文最终借此案例反思人类太空活动的可持续性原则。
INDEX TERMS / 关键词 狗屎卫星，空间碎片，太空伦理，轨道垃圾，可行性研究。
IMPACT STATEMENT / 影响声明 对科学界不产生任何影响。

I. INTRODUCTION / 引言

A. 研究背景

自1957年斯普特尼克一号升空以来，人类向太空发射的物体种类日益繁多。从精密的空间望远镜到宇航员的生活垃圾，太空已成为人类活动延伸的疆域。近年来，随着“发射你的狗 into space”之类的网络梗文化流行，将各种日常物品送入太空成为了一种极具话题性的行为。在此背景下，“狗屎卫星”——一种以犬类排泄物为主要结构材料的航天器——被推到了想象的前沿。

B. 研究意义

虽然“狗屎卫星”听起来荒诞不经，但对其可行性的探讨具有现实意义：
边界测试： 探讨航天器材料的极限，即最低级的有机废弃物是否能承受发射载荷。
成本哲学： 检验“只要你想，什么都能发射上天”这一民间说法的真伪。
污染定义： 重新审视“行星保护政策”与“轨道碎片”的定义。一坨屎在轨道上究竟算是科学载荷，还是恶性污染物？

C. 研究方法

本文采用理论推演与工程模拟相结合的方法。参考NASA的“空间碎片减缓标准”[2]，结合SpaceX的猎鹰9号发射报价[4]，以及材料力学中对冻干有机物在振动条件下的性能分析，进行多维度论证。

II. MATCHING AND COST ANALYSIS OF THE TRANSPORTATION SYSTEM / 狗屎的物理化学属性与卫星制造可行性

A. 原材料的前处理

新鲜的犬类排泄物含水量高达75%-80%，主要成分包括未消化的纤维素、蛋白质、细菌以及胆色素。直接发射这种物质将导致两大问题：发射过程中巨大的加速度（过载）会使液态部分飞溅；真空环境下水分升华会导致卫星结构崩塌。

因此，必须进行预处理。将粪便进行冻干脱水处理，可以将其转化为一种密度适中、具有一定结构强度的固体生物质复合材料。经过压缩和固化，这种材料在理论上可以像木头或塑料一样进行切削加工。

图 1: 新鲜狗屎（由卷卷提供）

成分类别	具体成分	新鲜狗粪中的占比	脱水/固化处理后占比
1 **水分**	游离水、结合水	**75% - 80%**	**< 5%**
2 **有机质**	未消化的纤维素（纤维）	5% - 7%	25% - 35%
	粗蛋白（含氮物质）	3% - 5%	15% - 20%
	脂肪/脂类	2% - 4%	10% - 12%
4 **无机物**	灰分（钙、磷、铁等）	3% - 5%	15% - 18%
10 **微生物**	大肠杆菌群、芽孢杆菌	1% - 2%	**< 1%**
20 **添加物**	环氧树脂粘合剂	0%	约 5% - 8%

表格 1: 狗屎卫星原材料成分分析表（预处理前后对比）

B. 结构完整性分析

航天器在主动段需承受高达3-6G的过载以及剧烈的振动（POGO效应）。纯冻干粪便的抗压强度较低，易碎。为了构建议题中的“卫星”，我们假设采用“复合材料”方案：将脱水粪便与环氧树脂混合（粪便占比90%，树脂作为粘合剂10%），压制成壳体。这种材料虽然无法提供热防护，但作为非承力结构或单纯的“质量模拟器”是足够的。

C. 极端环境下的行为模拟

一旦进入轨道，卫星将面临真空、宇宙射线直射以及剧烈的冷热交变（-150°C 到 +120°C）。

放气现象： 残存的有机物会在真空中持续释放吸附的气体，导致卫星姿态微小漂移。

紫外线降解： 有机分子在无大气层保护的强烈紫外线照射下，碳-碳键会断裂，表面材料会逐渐粉化[3]。这意味着“狗屎卫星”在轨数月后，表面会开始剥落，产生微小的有机太空碎片。

III. The physicochemical properties of dog feces and the feasibility of satellite manufacturing/ 运载系统的匹配性与成本分析

A. 运载能力需求

假设一颗用于象征性实验的“狗屎卫星”质量为5公斤，尺寸为 10cm x 10cm x 10cm（立方星标准）。根据2025年的商业航天市场行情，通过拼车发射（如SpaceX的Transporter missions）将1公斤有效载荷送入太阳同步轨道（SSO）的成本约为5000-8000美元。

B. 成本效益分析

预算项目	子项描述	成本估算 (美元)
原材料采集与处理	收集 5kg 新鲜狗屎的人工/运输费	$50
	冻干、脱水、灭菌工艺	$150
	粪便粉末与环氧树脂混合、模压成型	$200
工程与测试	结构振动测试（模拟火箭发射环境）	$2,000
	热真空测试	$3,000
发射服务	热真空测试	$25,000
监管与测控	国际频率申请与协调	$5,000
	在轨测控支持（租用地面站）	$5,000
保险与法律	第三方责任险（最低额度）	$5,000
杂项	包装、运输、人员差旅	$800
总计	项目总成本	**≈ $46,200**
收益对比	科学价值	**$0**
	潜在罚款风险	∞ (无限高)

表格 2: 项目总预算估算表

产出价值：除了获得一段“狗屎在太空翻滚”的视频和“全球首颗狗屎卫星”的吉尼斯纪录外，科学产出为零。如果它解体，还将面临国际电信联盟（ITU）或联合国外层空间事务厅（UNOOSA）的罚款风险。因此，从投资回报率看，我们需要尽可能地从娱乐方面获取收益。

IV. Legal and ethical dilemmas/ 法律与伦理困境

A. 国际空间法的规制

根据《外层空间条约》第六条，各国对其非政府实体（包括个人）的外层空间活动承担国际责任[1]。发射“狗屎卫星”的国家需对该物体的全部行为负责。如果该卫星成为轨道碎片并撞毁了他国价值数亿美元的卫星，发射方将面临天价索赔。

B. 行星保护政策的隐喻

虽然该卫星不前往其他星球，但其中携带的细菌孢子是否能在深空环境中存活？如果该卫星失控再入大气层，未完全烧毁的残留物坠入人口密集区，将引发生物污染恐慌。此外，在太空中散布未经灭菌的有机物，可能干扰未来天体生物学寻找外星生命的研究（误将地球狗屎当作外星生命迹象）。

C. 道德与文化考量

将排泄物神圣化地送入人类向往的星辰大海，是对人类探索精神的独特表达。太空不是垃圾桶。若此类行

为泛滥，近地轨道将充斥着排泄物、厨余垃圾和商业广告牌，最终导致“公地悲剧”。

V. Conclusions and Recommendations/结论与建议

A. 结论

综上所述，发射一颗“狗屎卫星”在纯技术门槛上是可行的——人类完全有能力将一坨经过处理的粪便捆绑在火箭上送入轨道。然而，它在工程经济性、法律合规性以及太空伦理三个核心维度上均不可行。

该项目不仅浪费宝贵的火箭运力（该运力本可用于科学实验或通信卫星），还会制造难以追踪且具有污染风险的有机太空碎片。它挑战了《外层空间条约》中关于“不得污染外太空”的精神。

B. 建议

立法禁止： 建议各国航天局出台细则，明确禁止以娱乐为目的发射纯有机废弃物或低价值降解物到近地轨道。

科普引导： 将此类脑洞转化为科普素材，教育公众太空环境的脆弱性。

替代方案： 如果公众执意要“将狗屎送入太空”，可考虑高空气球方案。气球到达30-40公里的临近空间（亚轨道），粪便最终随气球回收或在大气层中烧毁，既不产生轨道垃圾，又能满足行为艺术的诉求。

Acknowledgment / 致谢

起初人们并没有意识到狗将统治世界，只有重生归来地我知晓一切……向我养的一亿只狗表示感谢。

References

[1] 联合国外层空间事务厅. 《外层空间条约》. 1967.
[2] NASA 技术标准. *NASA-STD-8719.14A， 关于空间碎片的限制*. 2021.
[3] 李有财. *论排泄物在真空环境下的升华速率*. 搞笑研究年鉴， 2024.
[4] SpaceX. *Falcon 9 Rideshare Pricing Guide*. 2025.